小六上學期數學・期末A卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段或延長。此為設計估計，尚未試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。只需提供各小題明問的算式、理由或圖示。

接受等值分數與不同正確方法；明問最簡分數或最簡整數比時才需化到最簡。

圓的計算用π≈3.14，相關答案請用約字或≈表示；同一列可註明皆為近似值。

圖只供辨識關係，不量圖推算未給的尺寸。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

本階段數學

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第1題｜10分

①把甲換成公尺/分和公尺/秒，列出換算式。
②列出所有符合測試的模型；算甲行進45秒的路程。

紙面模型甲以7.2公里/時、乙以115公尺/分沿同一路線等速前進，沒有停頓。測試要求1分鐘內至少走118公尺。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜10分

①列式求一圈圓周及包含接頭的總用量，以近似值表示。
②判斷24公分是否足夠，算多或少多少公分。

圓形紙牌半徑3.5公分，沿完整圓周貼一圈線，另需2公分接頭；沒有其他重疊或損耗。可用線長24公分。π≈3.14。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

①分別列式求甲、乙面積，以近似值表示。
②選出所有可用紙牌，算合格者距離面積上限還差多少平方公分。

兩張完整圓形紙牌：甲直徑8公分，乙半徑5公分。面積須至少60平方公分、至多80平方公分才可使用，兩端包含。π≈3.14。

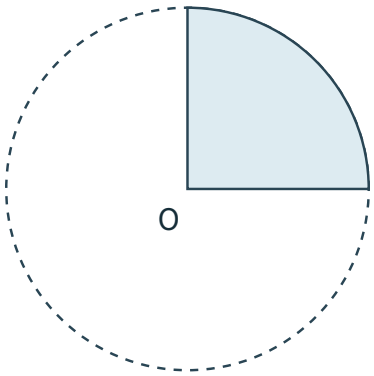
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第4題｜12分

①寫扇形占全圓的分率，列式求弧長與面積，皆用近似值表示。
②求扇形完整周界長，並說明它比弧長多了哪些邊。

陰影是半徑5公分、圓心角90°的扇形。π≈3.14。



半徑 5 公分

圓心角 90°

陰影為所求扇形

弧是外側曲線；示意圖不按公分比例。

圓心O、半徑5公分，陰影扇形圓心角90度；虛線為其餘圓周，實線兩條半徑和扇形弧構成扇形。

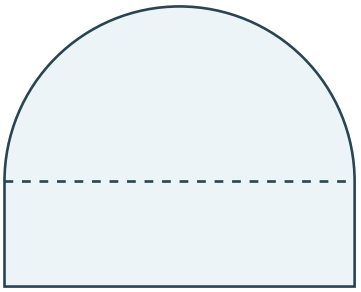
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜12分

①列式求整張紙牌面積，以近似值表示。
②判斷可否登錄，算超過或不足門檻多少平方公分。
③用圖或文字指出共同邊，說明它是否需要從兩部分面積和中扣掉。

紙牌由寬10公分、高3公分的長方形，上接直徑10公分半圓；只共用完整邊，無面積重疊、無厚度或留邊。π≈3.14。總面積至少68平方公分才可登錄。

上方半圓直徑 10 公分



高 3 公分

寬 10 公分

虛線是完整共邊；只有共邊，沒有面積重疊。

寬10公分、高3公分長方形，上接直徑10公分半圓；完整共邊畫虛線，兩部分沒有面積重疊。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

①先不考慮最多6張的限制：若要兩盒一樣多，需要移幾張？寫出移動後兩盒張數。
②判斷在最多6張限制下能否相等；若不能，求兩盒最小差距及對應移動張數。
③寫一個一直成立的總量關係，並說明它不變的條件。

甲盒有11張卡，乙盒有25張。只能從乙移整張卡給甲，最多移6張；所有卡始終留在兩盒中，沒有新增或遺失。每個方案都從原有11與25開始。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜12分

①列表寫1、2、3張桌子各有幾座。
②求6張桌子的座位數，用一個能對應兩側和兩端的算式說明。
③要至少25座、桌數限1至7張，列出所有可用桌數。

正方形桌子排一條直列，相鄰共用完整一邊，不轉彎。每張桌子在兩條長側邊各設2座，整列兩端各設1座；共邊不設座位，角上不另加座。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

依各小題要求作答；可用不同的正確方法。

第8題｜10分

①求卡片最多包數及每包甲、乙張數。
②列式求材料相當於幾份，以最簡分數或帶分數表示。

回顧：有18張甲卡、42張乙卡，全部分成最多相同內容的包、無剩卡。另有4/5平方公尺材料，標準一份2/3平方公尺，可分成非整數份。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

①列式求按3：5分配應有的甲、乙量。
②判斷記錄是否同時符合總量與比例，分別提供一項數值證據。

回顧：甲、乙材料只按3：5分配，共72公升，可分割。有人記成甲27公升、乙45公升。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。